

PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

SÉANCE 5 — DOSSIER ENSEIGNANT

Profil, déroulé, corrigés et barème — Fares LAAJILI

Entrée en Troisième

Mathématiques — Consolidation fractions et trigonométrie

Programme de référence. programme de cycle 4 en vigueur pour la classe de Troisième en 2026-2027. Transition visée : acquis de Quatrième 2025-2026 vers la Troisième 2026-2027. **Attention :** le nouveau programme de cycle 4 publié en 2026 s'applique progressivement : Cinquième en 2026-2027, Quatrième en 2027-2028, Troisième en 2028-2029. Les élèves entrant en Troisième à la rentrée 2026 ne relèvent donc PAS de la nouvelle progression.

DOCUMENT CONFIDENTIEL — USAGE ENSEIGNANT. Contient les corrigés, le barème et des données nominatives. Ne pas remettre à l'élève ni le laisser visible pendant la séance.

1. Profil synthétique

Diagnostic initial. Diagnostic initial (18 items). Six domaines solides ; multiplication de fractions, Pythagore et cosinus à rectifier.

Points d'appui documentés

- Relatifs
- Puissances
- Calcul littéral
- Équations
- Proportionnalité
- Statistiques

Difficultés documentées

- Produit de fractions
- Pythagore sur les carrés
- Cosinus versus sinus

Limite de la reconstruction. Les tableaux d'observation séance par séance du dossier individuel sont vierges : il n'existe aucune preuve documentée entre le diagnostic initial et aujourd'hui. Tout statut porté ci-dessous décrit un *état de départ*, jamais une acquisition constatée.

2. Matrice de trajectoire — état avant la séance 5

skill_id	Compétence	Travaillée en	Statut avant S5	Prio.
M3E_EQ_01	Équation du premier degré, inconnue dans les deux membres	S2	acquis	OK
M3E_LIT_01	Distributivité : développer $k(ax+b)$	S2	acquis	OK
M3E_LIT_02	Réduction d'une expression avec constantes signées	S2	acquis	OK
M3E_PROP_01	Proportionnalité : quatrième proportionnelle et vitesse	S2, S5	acquis	OK
M3E_PUIS_01	Puissances : calcul et produit de puissances de même base	S1	acquis	OK
M3E_REL_01	Produit, quotient et priorités avec des nombres relatifs	S1	acquis	OK
M3E_STAT_01	Moyenne simple et moyenne pondérée	S5	acquis	OK
M3E_FRAC_02	• Produit et quotient de fractions, simplification	S1	fragile	P1
M3E_GEO_01	Théorème de Pythagore : calcul d'une longueur	S3	fragile	P1
M3E_TRIG_01	• Choix et emploi d'un rapport trigonométrique (cosinus, sinus)	S4	fragile	P1
M3E_FRAC_01	Somme et différence de fractions	S1	non évalué	P2

Lecture de la colonne « Statut avant S5 » : elle décrit l'état constaté au *positionnement initial*, jamais une acquisition constatée depuis. « acquis » signifie « acquis au positionnement initial » ; « en voie » signifie « en voie d'acquisition ».

• compétence ciblée par les phases 2 et 3 de la séance. La colonne « Prio. » est *provisoire* : la priorité définitive est produite par `tools/analyze_s5.py` après la correction.

Effet de récence. Les compétences suivantes sont retravaillées pendant cette séance, puis évaluées moins d'une heure plus tard : M3E_STAT_01, M3E_FRAC_02, M3E_TRIG_01. Une réussite y mesure une *performance immédiate*, pas une consolidation durable. Le plan de rentrée prévoit pour elles un contrôle différé en semaine 1 ou 2 ; aucun bilan ne doit écrire « acquis durablement » sur cette seule preuve.

3. Pourquoi ces activités, pour cet élève

Objectif de la séance : Stabiliser le produit et le quotient de fractions, puis choisir le rapport trigonométrique à partir du nom des côtés et non d'une habitude.

Axe prioritaire (phase 2, 25 min) — Produit et quotient de fractions

Erreur documentée : croisement des termes lors d'un produit. La procédure du produit est confondue avec celle de la somme.

Compétence visée : M3E_FRAC_02.

Second axe (phase 3, 20 min) — Identifier les côtés puis choisir le rapport trigonométrique

Le dossier signale une trigonométrie à installer ou une confusion cosinus/sinus ; l'erreur est un défaut d'identification des côtés, non un défaut de calcul.

Compétence visée : M3E_TRIG_01.

Équilibre commun / individuel

Sur les 75 minutes : **51 min** (68 %) relèvent des objectifs communs du niveau et **24 min** (32 %) ciblent le profil individuel. Sur l'évaluation : **14 points** de noyau commun (70.0 %) et **6 points** individualisés (30.0 %).

4. Déroulé minute par minute

Temps	Phase	Conduite	Indicateur observable
0–10 min	Réactiver les cinq domaines du stage et repérer immédiatement	Individuel, sans carte de rappel pendant 7 minutes, puis 3 minutes de mise en commun.	Au moins 4 réponses exactes sur 5 ; la certitude est renseignée avant toute vérification.
10–35 min	Produit et quotient de fractions	Rappel bref, exemple guidé au tableau, puis exercices en autonomie. Aide donnée seulement après une tentative écrite.	Trois réussites consécutives sans aide sur la compétence visée.
35–55 min	Identifier les côtés puis choisir le rapport trigonométrique	Pas d'exemple guidé : l'élève démarre seul. Intervention uniquement sur demande.	Deux réussites autonomes ; le contrôle est écrit sans qu'on le demande.
55–70 min	De la Quatrième à la Troisième : le double produit et l'entr	Travail écrit, correction collective courte à la fin. Ne pas transformer ce temps en cours magistral.	L'élève relie explicitement un acquis de l'année écoulée à un attendu de l'année à venir.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le conte	Lecture des cinq règles, puis remise de l'évaluation. Aucune information sur son contenu.	Les deux engagements sont écrits.
75–120 min	Évaluation finale	Individuel, sans document. Partie A environ 10 min, B environ 20 min, C environ 15 min.	Somme des durées cibles : 38 min, marge de 6 min.

5. Corrigé du livret de travail

Phase 1 — réactivation

1. M3E_REL_01 — $24 + (-15) = 9$. Contrôle : deux facteurs de même signe donnent un produit positif.
2. M3E_FRAC_02 — $\frac{3 \times 8}{4 \times 9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ (ou simplification avant le produit).
3. M3E_LIT_02 — $8x - 6$. Contrôle : $5 - 8 + 3 + 2 = 2$ et $8 \times 1 - 6 = 2$.
4. M3E_GEO_01 — Pythagore : $BC^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$, donc $BC = 15$ cm.
5. M3E_STAT_01 — $\frac{40}{4} = 10$; $7 < 10 < 13$: contrôle concluant.

Phase 2 — Produit et quotient de fractions

1. $\frac{70}{105} = \frac{2}{3}$.
2. $\frac{75}{90} = \frac{5}{6}$.
3. $\frac{8}{15} \times \frac{5}{4} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$.
4. $\frac{9}{16} \times \frac{8}{3} = \frac{72}{48} = \frac{3}{2}$.
5. $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$; $\frac{10}{15} + \frac{18}{15} = \frac{28}{15}$. Le produit n'exige aucun dénominateur commun, la somme si.
6. Il a croisé les termes. Résultat exact : $\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$. Contrôle : $\frac{2}{3}$ est inférieur à 1 et $\frac{9}{4}$ supérieur à 2, donc le produit vaut environ 1,5 — certainement pas 0,3.

Erreurs probables

- CONCEPT — termes croisés lors du produit
- METHODE — réduction au même dénominateur appliquée à un produit
- CALCUL — simplification incomplète

Phase 3 — Identifier les côtés puis choisir le rapport trigonométrique

1. AC : côté adjacent à $\widehat{C}$; AB : côté opposé à $\widehat{C}$; BC : hypoténuse.
2. $\cos \widehat{C} = \frac{7}{25} = 0,28$ donc $\widehat{C} \approx 74^\circ$.
3. AB est opposé à $\widehat{C}$: c'est le sinus. $\sin \widehat{C} = \frac{9}{15} = 0,6$ donc $\widehat{C} \approx 37^\circ$.
4. $\cos 35^\circ = \frac{AB}{20}$ donc $AB = 20 \cos 35^\circ \approx 16,4$ cm.

Erreurs probables

- CONCEPT — cosinus et sinus échangés
- LECTURE — côtés nommés par rapport au mauvais angle
- CONTROLE — valeur supérieure à 1 acceptée pour un cosinus

Phase 4 — pont vers Troisième

A. 1. $(x+3)(x+2)$. 2. $x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$. 3. $x = 4$: $(4+3)(4+2) = 7 \times 6 = 42$ et $16 + 20 + 6 = 42$. 4. $(x+5)(x+1) = x^2 + x + 5x + 5 = x^2 + 6x + 5$.

B. 1. $f(x) = 2x - 3$. 2. $f(5) = 7$: 7 est l'image de 5 ; $f(-2) = -7$. 3. $2x - 3 = 9$ donc $2x = 12$ et $x = 6$: 6 est un **antécédent** de 9. 4. Tableau : -7 ; -3 ; -1 ; 3 ; 7.

Observation à noter : confondre image et antécédent est une erreur de CONCEPT ; chercher l'antécédent par essais successifs sans écrire l'équation est une erreur de METHODE.

6. Corrigé de l'évaluation et barème analytique

Total : 20 points sur 20. Noyau commun 14 pts (70.0 %), items individualisés 6 pts (30.0 %). Somme des durées cibles : 38 minutes.

A1 — M3E_REL_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : 7

Étapes significatives

1. $(-15) \div 3 = -5$
2. $(-2) \times (-6) = 12$
3. $-5 + 12 = 7$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_REL_01	automatisme	résultat 7 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	règle des signes non appliquée sur le produit (-12)
METHODE	opérations effectuées de gauche à droite sans priorité

Rôle pour la rentrée : socle de tout calcul algébrique de Troisième

A2 — M3E_FRAC_02 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $\frac{3}{2}$

Étapes significatives

1. $\frac{4 \times 15}{5 \times 8} = \frac{60}{40}$
2. simplification par 20 : $\frac{3}{2}$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_FRAC_02	automatisme	$\frac{3}{2}$ ou 1,5 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	produit en croix : $\frac{4 \times 8}{5 \times 15}$
METHODE	réduction au même dénominateur avant un produit

Rôle pour la rentrée : calcul fractionnaire exigé en permanence en Troisième

A3 — M3E_LIT_02 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $4x - 11$

Étapes significatives

1. $9x - 5x = 4x$
2. $-4 - 7 = -11$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_LIT_02	automatisme	$4x - 11$ exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	$-4 - 7$ traité comme -3 ou $+11$
CONCEPT	$4x$ et -11 regroupés

Rôle pour la rentrée : prérequis de la factorisation et des identités remarquables

A4 — M3E_EQ_01 — noyau commun

1 pt — 1.5 min

Réponse attendue : $x = 6$

Étapes significatives

- $4x - 2x = 9 + 3$
- $2x = 12$
- $x = 6$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_EQ_01	procedure	$x = 6$ avec au moins une étape écrite

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	signe non changé lors du passage d'un membre à l'autre
CALCUL	$2x = 12$ mal résolu alors que le regroupement est correct

Rôle pour la rentrée : prérequis des équations produit et des systèmes

A5 — M3E_FRAC_02 — item individualisé

1 pt — 1.5 min

Réponse attendue : $\frac{4}{5}$

Étapes significatives

- $\frac{6}{25} \times \frac{10}{3} = \frac{60}{75}$
- simplification par 15

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_FRAC_02	automatisme	$\frac{4}{5}$ ou une écriture équivalente exacte

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	division effectuée terme à terme
METHODE	inverse pris sur la première fraction

Rôle pour la rentrée : quotients de fractions employés dans les proportions et les probabilités

A6 — M3E_TRIG_01 — item individualisé

1 pt — 1.5 min

Réponse attendue : Le sinus : $\sin \hat{C} = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$.

Étapes significatives

1. identifier les deux côtés fournis
2. choisir le rapport qui les met en jeu

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_TRIG_01	procedure	rapport nommé et défini correctement

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	cosinus choisi par habitude

Rôle pour la rentrée : choix du rapport, compétence évaluée tout au long de la Troisième

B1 — M3E_GEO_01 — noyau commun

2 pt — 4 min

Réponse attendue : $AC = 16$ cm ; $AC < BC$ car l'hypoténuse est le plus grand côté.

Étapes significatives

1. $BC^2 = AB^2 + AC^2$
2. $400 = 144 + AC^2$
3. $AC^2 = 256$ donc $AC = 16$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1.5	M3E_GEO_01	justification	relation correcte, théorème cité, $AC = 16$ cm
c2	0.5	M3E_GEO_01	controle	contrôle de vraisemblance argumenté

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	$20^2 + 12^2$ additionnés : l'hypoténuse n'est pas identifiée
JUSTIFICATION	théorème non cité
CALCUL	racine carrée de 256 erronée

Rôle pour la rentrée : base de Thalès, de la trigonométrie et du repérage en Troisième

B2 — M3E_TRIG_01 — noyau commun

2 pt — 5.75 min

Réponse attendue : AB : côté adjacent ; BC : hypoténuse ; $\cos \hat{B} = \frac{5}{13} \approx 0,3846$ donc $\hat{B} \approx 67^\circ$; il faudrait le sinus.

Étapes significatives

1. identification des côtés relativement à l'angle $\hat{B}$
2. $\cos \hat{B} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{5}{13}$
3. $\hat{B} = \arccos(5/13) \approx 67^\circ$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_TRIG_01	procedure	côtés correctement nommés et rapport correct
c2	0.5	M3E_TRIG_01	automatisme	mesure de l'angle exacte au degré près
c3	0.5	M3E_TRIG_01	procedure	sinus identifié à la question 3

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	cosinus et sinus échangés
LECTURE	côté adjacent identifié par rapport au mauvais angle
CALCUL	arrondi ou emploi de la calculatrice en radians

Rôle pour la rentrée : trigonométrie réinvestie dès les premiers chapitres de Troisième

B3 — M3E_PROP_01 — noyau commun

2 pt — 4 min

Réponse attendue : 140 km/h ; moyenne pondérée = $\frac{28+27}{5} = 11$, comprise entre 9 et 14.

Étapes significatives

- 1 h 30 min = 1,5 h ; $210 \div 1,5 = 140$
- $14 \times 2 + 9 \times 3 = 55$; $55 \div 5 = 11$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_PROP_01	procedure	vitesse exacte, conversion de 1 h 30 en 1,5 h visible
c2	0.7	M3E_STAT_01	procedure	moyenne pondérée exacte, somme des coefficients correcte
c3	0.3	M3E_STAT_01	controle	encadrement entre 9 et 14 écrit

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	1 h 30 converti en 1,30 h
METHODE	moyenne pondérée calculée comme une moyenne simple (11,5)
LECTURE	division par 2 au lieu de la somme des coefficients

Rôle pour la rentrée : grandeurs quotients et statistiques, réinvesties toute l'année

B4 — M3E_GEO_01 — item individualisé

2 pt — 4 min

Réponse attendue : $BC = 29$ cm ; l'élève a doublé les longueurs au lieu de les élever au carré : $400 + 441 = 841$.

Étapes significatives

- $BC^2 = 400 + 441 = 841$
- $BC = 29$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_GEO_01	automatisme	$BC = 29$ cm exact
c2	1	M3E_GEO_01	justification	erreur correctement nommée et rectifiée

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	carré confondu avec le double
CALCUL	racine carrée de 841 erronée

Rôle pour la rentrée : Pythagore réinvesti en géométrie repérée et en trigonométrie

C1 — M3E_GEO_01 — noyau commun

4 pt — 9 min

Réponse attendue : 5 m ; environ 16° ; pente $\approx 29,2\% > 5\%$: non conforme ; $C(5) = 545$ TND, 120 est la part fixe.

Étapes significatives

- $4,8^2 + 1,4^2 = 23,04 + 1,96 = 25$ donc longueur = 5 m
- $\cos \alpha = \frac{4,8}{5} = 0,96$ donc $\alpha \approx 16^\circ$
- $1,4 \div 4,8 \approx 0,2917 = 29,2\%$, très supérieur à 5 %
- $C(5) = 85 \times 5 + 120 = 425 + 120 = 545$ TND ; 120 ne dépend pas de la longueur

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_GEO_01	transfert	longueur exacte, théorème cité
c2	1	M3E_TRIG_01	transfert	angle exact au degré près, rapport correctement choisi
c3	1	M3E_PROP_01	transfert	pente exprimée en pourcentage et conclusion explicite
c4	1	M3E_LIT_01	transfert	$C(5)$ exact et rôle du terme constant correctement expliqué

Erreurs probables et codes

Code	Description
TRANSFERT	la pente est confondue avec l'angle en degrés
CONCEPT	cosinus appliqué avec l'hypoténuse au numérateur
JUSTIFICATION	conclusion sur la conformité absente ou non chiffrée
CONCEPT	120 interprété comme un coût par mètre

Rôle pour la rentrée : tâche complexe type brevet : plusieurs domaines, une décision à justifier

C2 — M3E_TRIG_01 — item individualisé

2 pt — 4.5 min

Réponse attendue : AC est opposé à $\widehat{B}$ et BC est l'hypoténuse : c'est le sinus. $\sin \widehat{B} = \frac{10}{26} \approx 0,3846$ donc $\widehat{B} \approx 23^\circ$.

Étapes significatives

- nommer les côtés relativement à $\widehat{B}$
- $\sin \widehat{B} = \frac{10}{26}$
- $\widehat{B} \approx 23^\circ$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_TRIG_01	justification	rapport correctement choisi et justifié
c2	1	M3E_TRIG_01	automatisme	mesure exacte au degré près

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	cosinus employé alors que le côté est opposé
CALCUL	calculatrice en radians

Rôle pour la rentrée : calcul d'angle dans une configuration non standard

7. Correspondance diagnostic initial ↔ évaluation finale

Item	skill_id	baseline	comparaison	Lecture
A1	M3E_REL_01	3E_TI_Q02	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A2	M3E_FRAC_02	3E_TI_Q04	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A3	M3E_LIT_02	3E_TI_Q08	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A4	M3E_EQ_01	3E_TI_Q10	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A5	M3E_FRAC_02	3E_TI_Q04	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A6	M3E_TRIG_01	3E_TI_Q15	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B1	M3E_GEO_01	3E_TI_Q14	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B2	M3E_TRIG_01	3E_TI_Q16	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B3	M3E_PROP_01	3E_TI_Q18	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B4	M3E_GEO_01	3E_TI_Q13	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C1	M3E_GEO_01	3E_TI_Q13+3E_TI_Q16	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C2	M3E_TRIG_01	3E_TI_Q16	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée

Aucun écart chiffré ne sera calculé. Les réponses de l'élève aux 18 questions du positionnement initial n'ont pas été conservées : le dossier n'en garde qu'un statut par domaine. Un statut qualitatif n'est pas une mesure : le convertir en score pour en soustraire un autre produirait un chiffre sans valeur. Le script d'analyse impose donc `mastery_delta = null` pour toutes les compétences, et se limite à une confrontation *indicative* entre le statut initial et l'état final.

8. Clés d'interprétation après correction

Échelle de maîtrise par compétence

Niveau	Signification
0	non maîtrisé
1	très fragile
2	partiellement maîtrisé
3	maîtrisé
4	maîtrise solide / transfert réussi

Croiser réussite et certitude

Situation	Conduite à tenir
Juste, certitude 3–4	acquis disponible : faire transférer sur une situation nouvelle.
Juste, certitude 1–2	presque acquis : faire expliciter la procédure, puis réutiliser.
Faux, certitude 1–2	notion à installer ou procédure à reprendre pas à pas.
Faux, certitude 3–4	priorité absolue : confronter la conviction avant toute reprise technique.

Distinguer les niveaux d'erreur

Une erreur de CALCUL isolée, non reproduite sur les items voisins de même compétence, ne vaut pas non-maîtrise conceptuelle. La chaîne à reconstituer est : **connaissance** → **choix de méthode** → **exécution** → **justification** → **contrôle**. Les codes d'erreur du barème situent l'écart sur cette chaîne.

9. Points d'observation propres à cet élève

- Indicateurs du dossier : cinq produits de fractions, trois problèmes de Pythagore, quatre rapports trigonométriques identifiés.
- Vérifier que les côtés sont nommés à voix haute avant l'écriture du rapport.
- Contrôler que les carrés sont bien élevés au carré et non doublés dans l'application de Pythagore.

Grille de saisie de la séance

Phase	Aide maximale utilisée	Réussite autonome	Observation
Phase 1			
Phase 2			
Phase 3			
Phase 4			

Avant d'écrire quoi que ce soit sur les acquis de cet élève : tant que l'évaluation n'est pas corrigée et analysée par `tools/analyze_s5.py`, aucune formulation du type « maîtrise désormais », « forte progression » ou « objectif atteint » ne doit être employée. Les formulations admises sont : « à vérifier lors de l'évaluation finale », « observé en séance, à confirmer », « hypothèse de consolidation ».